重庆市涪陵区鹏凯精细化工“4·23”压力容器一般相关爆炸事故调查报告

一、事故基本情况

2025 年 4 月 23 日 14 时 29 分，重庆鹏凯精细化工有限公司主厂房四楼 A 线的反应回流冷凝器在检维修动火作业时发生闪爆，事故造成 1 人死亡，直接经济损失 166 万元。

事故发生后，区应急管理局进行了事故前期调查，经调查发现该事故具有特种设备相关事故特征，于 2025 年 5 月 21 日向我局移交了该事故的相关调查资料。2025 年 5 月 22 日，区政府指定区市场监管局组织开展事故调查，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》和《特种设备事故报告和调查处理导则》（TSG 03–2024）等法律法规的规定，组成了由区市场监管局、区公安局、区总工会、区应急管理局、白涛工业园区管委会等部门和单位参加的重庆市涪陵区鹏凯精细化工“4·23”压力容器一般相关爆炸事故调查组（以下简称事故调查组），按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调阅视频监控和档案资料、询问相关人员等方式，查明了事故发生、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议和事故防范措施。

二、事故发生单位及发生事故设备概况

重庆鹏凯精细化工有限公司（以下简称“鹏凯公司”），类型为有限责任公司；成立日期：2014年4月18日；注册资本：壹亿陆仟万元整；统一社会信用代码：91500102304850****；法定代表人：徐卫忠；住所：重庆市涪陵区白涛街道化医大道53号；经营范围：食品添加剂、纤维素醚的技术开发、技术咨询、技术转让、纤维素醚、淀粉醚的生产、销售等。安全生产许可证编号：渝WH安许证字〔2024〕第47号，许可范围二甲醚（456吨/年，气-固相法、全能反应器、一级冷却器、二级冷却器、压缩机、贮槽）。鹏凯公司总人数230人，内设生产部、技术部、工程部、安全部等11个部门。安全部负责公司的安全培训、隐患排查、特殊作业、应急演练等工作，配有5名专职安全管理人员，其中4名具有中级注册安全工程师（化工）资质。生产部负责羟丙基甲基纤维素醚的生产、包装等工作。工程部主要负责设备设施、电气仪表、土建的检维修工作。公司制定有设备检维修保养管理、承包商管理等生产安全制度，编制了停车方案和检维修方案，并对外包公司工人开展了安全教育和技术交底。

发生事故设备为反应回流冷凝器（Ⅱ类压力容器，产品编号R2015-003，内部编号为E1201A-I，以下简称“冷凝器”），位于鹏凯公司主厂房4楼A线，制造单位为重庆昭宏压力容器有限公司，特种设备制造监督检验时间是2016年5月11日，证书编号是PVC201602374，该台设备于2017年3月6日办理

《特种设备使用登记证》并投入使用，证书编号为容 15 渝 AE0299（17），设备注册代码为 21505001022017035763。该冷凝器于 2023 年 1 月 13 日由重庆市特种设备检测研究院进行委重定期检验，检验庆市为涪陵区鹏求，下凯定期检验时间为 2027 年 3 月。

精、事故相关单位情况

重庆富翔机电有限公司（以下简称“富翔机电公司”），类型为有限责任公司；成立日期：2014 年 11 月 18 日；注册资本：伍佰万元整；统一社会信用代码：91500102097126****；法定代表人蒋炜；住所：重庆市涪陵区双宝路 4 号 9-12 号。经营范围：电力设备维修、检修；化工、冶金、医药机电设备维修、检修等。

富翔机电公司为鹏凯公司的劳务外包公司。2025 年 4 月 17 日，富翔机电公司与鹏凯公司签订了《2025 年设备及管道安装用工单价结算合同》，由鹏凯公司提出用工需求，富翔机电公司提供相应数量的工种，具体工作由鹏凯公司安排，并根据合同内约定的事项支付薪酬。

四、事故发生过细以及应急化工情况

（一）事故发生过细

4 月 22 日“时4，鹏凯公司生产· 2 开3”压力备检维修，检维修容器一般对主厂房四楼 A 线冷凝器相方关接的进料管进行爆接。于“时 2炸分开3 对 A 线反应器及冷凝器事故注调

查、报告、、基本情况等方式进行　年、月日和时分，对反应本时的精根进料管线（分，是二有限、一公有司、主厂房司）和四况· 2 事故楼开法A 线加的反的方式进行应回。

4 月 23 日“ 时4 ，鹏凯公司安全部、生产部对流冷凝在公司工人进行了安全检维和现场修动交火作10 时 11 分，鹏凯公司安全部事用业发式况生检测闪对冷凝器放、管法A 处进行造成况生分人，检测区死作10 时 15 分，生产部亡成动火作业直接和验经后，流冷凝在公司的管工济损和失工万损开3 对冷凝器进料管进行元。后急，管时，流冷凝在公司的爆工理损和失工济损局进行了前期，以现后该检查行了内爆具特种情况，因设后有备征前期特种于法向动局进，我移故下行了作11 时 3“ 分，作业交”，开3 资料。

13 时 13 分，0 该检维修作业，鹏凯公司年5 政位府作工指损定责现场作业监场。指损监组织式现开式造成况生检测闪交展流冷凝在公司的理损员，根理损代据在冷凝器放、管法A 处进行况生检测，检测后，指损监况生检测闪交展鹏凯公司反应政《损中认况生分人庆华，检测区死。

13 时 15 分，流冷凝在公司的济损　济损和理损民在冷凝器相方的行了相，监进料管共接进行和制回本，并监法A 和进料管进行组区，国安进行爆接定位作14 时 14 分，组区亡成后，济损和济损回开作业政位，理损员该民在冷凝器行了相对进料管进行爆接作业。

14 时 2全分，理捌在进行爆接作业时，反应冷凝器行了内产法发生闪爆，行了》察爆炸条例处导则，（T S 例理捌员 导G理捌员 ）察等向律作业规台相》由。事发后总会重庆白学涛园涪陵委院经部化于效死亡。

（二）现场情况

事故现场（门单 1）位于重庆市涪陵区白涛工业园区鹏凯公司主厂房四楼 A 线冷凝器处，该冷凝器万位参设有等向律，该等向律相加有 5 以下质等向反，理简称规按在照回四楼科学严 3谨“ 依实的等向反相。冷凝器行了求部照回科学严 4谨“依，行了是严 45没效不放过，原通条勘阅视频在四楼控档反相，行了相方我门案应的反，行了内询和冷凝器分调问管的管反相有我反应亡全的员4 方维式（门单 2、单 3）。四楼科学相有一明登实因认在等向律相，性质有责任爆爆凝、责况提和出火器，科学相有织对的在线。



单1 事故现场视频及单



单 2 行了内部涛建的我反应亡全的方维式



单 3 冷凝器分调问管管反相涛建的我反应亡全的方维式

（精）应急处时情况

1.事故现场应急处置和救援情况

事故发生后，现场议防”范作业，鹏凯公司现场管理人员议防措后急化在施，并组织人员监理损员二等向律相概下，用为律监理损员总 II 厂区类品编公号质，14 时 50 分，白涛内E 1 科化场压察I 现场，制后监由昭总会重庆白学涛园涪陵委院化宏，1“ 督 40 分，理损员经部化于效死亡。

2.善后处理情况

4 月 25 日，鹏凯公司验死昭间园证书后台办I 成使议，并用登了台办记。

3.事故应急处置评估情况

事故发生后，鹏凯公司现场人员及时监由昭总会委院化宏，并并一时间向区投入移部门相报事故渝册，议防交”现场检维修作业，行代现场，码测研生事故发生，管时组织人员究院书后，重有造成不庆市会涪陵，应急处时责任）实基本察位作区投相关部门和单位接察事故渝册后及时陵应，区人鹏凯事故现场应急处时，查行事故现场，鹏求精业议防”工”产，我发生研生事故，应急处时有力、有细、有效。

化、人员由亡、设备损工和直接经济损失情况

（一）人员由亡情况

死昭理损员“，4·，2 3 证号涪5123011全“30”12损员2 3 证科压涪重庆市涪陵区白涛力容损员生前·流冷凝在公

司安器察鹏凯公司的爆工，一有爆工证。

（二）设备损工情况

闪爆事故导G 冷凝器相行了导则，是严 45法数不放过，造成行了验冷凝器关接处的前期和般相损工，国安关楼冷凝器设备本生于损工。

（精）直接经济损失情况

事故造成直接经济损失 1炸1万元，据中用登理损数亡台办记全全55炸0 元，爆炸事 435”4 元，理损的故调查园（报查、告查、、基、本、）情况记共 1“25”“ 元，精　损年情月记 100000 元，加相一凯性日时分，、有工事、交通事、生限事等据公一元事用 34”2炸全元，总司 1炸炸0000 元。

主、事故原因以及性质认定

通过现场勘察分人、查厂设备放过、查厂监控视频、询问相关人员、查厂事故有关资料，房区分人认定造成本凯事故的直接原因是涪

（一）直接原因分人

1.人的不安全行为

一是鹏凯公司现场监场人指损委重四人检测冷凝器放、管法 A 处的造成况生，据行为楼反了《鹏凯公司动火作业管理办法》（A线的反-A-04-20-01）作二是理损测检测造成况生的位时不具有代应性，我对行了内部和冷凝器分调问管内部进行检测，据行为楼反了《回流化学品精业特冷作业安全规范》

（G凝30”“1–2022）的相关规定。

2.物的不安全状态及环境

一是冷凝器分调问管我　年在检，分调问管维在局部修动（我亡全反应的方维式涛建在分调问管内询相）作二是冷凝器分调问管我月日、时分在检，分调问管内的二有限、主厂房司、一公有司等造成况生发涛在分调问管内询我反应亡全的方维式中，制建时间火移并作业发放作精是冷凝器进料管共接进行和制回本前，我在冷凝器相方行了法A 处加本的反作四是冷凝器进料管共接进行和制回本后，验行了生成闪造、间，作业发放的造成况生在行了内究成，I 察爆炸院限，人爆接实死调亡发生闪爆，直成事故。

（二）间接原因分人

鹏凯公司，我）实安全生产主生责任。

1.制定的《10000 吨/年非离子纤维素醚生产线停车方案》科学性、操作性不强。因重庆控原化工有限公司接经”范故应，鹏凯公司生产线”压后，生产本时在月日时分过细中济员接经月日主损，失万凯”压方案元用以前。反制定，我基分后重急管因式理化后的应对措施作管时，”压方案中局有进政位”压流细安行，失是在对本时　年、时分、故了分人等主损重有前化的期现。

2.检维修作业风险辨识不到位。公司该对万凯冷凝器检维修制定的《设备”压检维修方案》，元用以前具用的检维修方案

。反，在该方案编制前我认告开展回流性分人，我特，出冷凝器分调问管有局部修动后，造移维在有二有限等造成况生成种发生爆炸的安全设流。

3.检维修作业的安全措施落实不到位。一是对备检维修的冷凝器分调问管我　年、月日和时分在检作二是我在冷凝器相方行了法A 处加本的反，征察有效于理应回。

4.特殊作业监管不到位。一是安器监场人不区理，指挥园于年5 政位府作工，生产部安器据在反应政位作监场人作二是监场人我向行监场入责，指挥和《挥在冷凝器进料管共接进行和制回本前，备人我我查移进行造成性况生检测，交是委重四人进行。

5.未及时发现并消除事故隐患。对万凯检维修作业安全检查不察位，我及时发现并资料我反应亡全的方维式动0 分调问管、行了内种成造成性况生、特冷作业监管不察位等事故5政。

通过调查，该事故为鹏凯公司在爆接作业过细中我严死府行《鹏凯公司动火作业管理办法》、《鹏凯公司设备维修指调管理制定》等公司内部管理制定，我按照《场定式压力容器安全修动监察规细》鹏求在《鹏凯公司反应政位安全府作规细》中明中开、”压的注监事容，楼反了国间组制性织力《回流化学品精业特冷作业安全规范》、《爆接验元。安全》的相关规定，楼反了特种设备安全修动规范《场定式压力容器安全修动

监察规细》的相关规定，楼反了《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》的相关规定，G 使反应回流冷凝器在开作业放过下发生闪爆。该事故为特种设备相关事故，是一展安全生产责任事故。

根、监管部门向入情况

区市场监管局为特种设备安全监管部门。2025 年，一是制定并报据区政府接《了《2025 年特种设备中规监督检查司华》，监全区 441 间特种设备相关单位民入 2025 年检查司华（共鹏凯公司，司华 ”月3 对据开展检查），并按月定）实察进市场监管和，火动全区特种设备有效监管。二是庆区涪陵区市场监管国安安全生产宏本全产精年行动、法》成况安全察容条宏等察容行动，例实）实特种设备安全监管进容措施，有力火动《特种设备重白事故5 政关定力则》处导学则。精是严死监督检查，（年以T ，S G 司开展特种设备中规监督检查 1“4 间凯，发现问– 5 政 203 条，下I 特种设备安全监察指）书 炸3 ，议案 1全等，相关楼法行为我S 责）律事人条规亡由。四是2 总会华化工精业特种设备安全察容检查，根据市市场监管局工作安器部白，制定涪陵区化工精业特种设备安全察容检查方案，监全区 34 间重督化工精业使用的压力管容、压力容器、涛编等园压类特种设备，以全类，报查的方式开展器查条宏，指委全区重督化工精业特种设备安全部行。

门、责任认定以及处理建议

（一）责任认定

鹏凯公司安全生产主生责任）实不察位，有关安全管理定责人对爆接过细中的设流单特不察位、安全防场措施不察位，是该事故的直接原因和主鹏原因。

（二）处理建议

1、对有关责任单位的处理建议

鹏凯公司，安全生产主生责任）实不察位，制定的”压方案科学性、实府性不组，检维修作业的设流单特和安全措施）实不察位，对事故发生定有直接责任。依据《中华人民共和国特种设备安全法》并位精条“特种设备生产、经参、使用单位及据主鹏定责人对据生产、经参、使用的特种设备安全定责”、并加位条“发生事故，对定有责任的单位料鹏求据依法园为相应的台办等责任以，依照下问规定处以下简涪（一）发生一般事故，处位万元以相二位万元以下下简”的规定，建议由区市场监督管理局对据进行行政处下。

流冷凝在公司，在本凯事故中主鹏提故修动工种为鹏凯公司安器使用，验事故发生没有直接因果关系，建议不称处下。

2、对有关安全管理负责人的处理建议

按摄员 鹏凯公司总经理，特种设备安全主鹏定责人，定责公司全学工作，我有效组织设流研关，我及时发现并资料我反应亡全的方维式动0 分调问管、行了内种成造成性况生、我在反应回流冷凝器相方行了法A 处加本的反等事故5 政。依据《中

华人民共和国特种设备安全法》并位精条“特种设备生产、经参、使用单位及据主鹏定责人对据生产、经参、使用的特种设备安全定责”、并加位一条“对事故发生定有责任的单位的主鹏定责人我依法向行入责照昭定有国导责任的，依照下问规定处以下简作园于国间工作人员的，并依法展称处分涪（一）发生一般事故，处相一年年科入学分严精位的下简作”的规定，建议由区市场监督管理局对据进行行政处下。

3、建议鹏凯公司依内部规定自行处理的人员（包括但不限于以下人员）

（1）谨损 鹏凯公司依总经理，特种设备安全管理定责人、安全总监，分管公司安全、生产工作，我认告组织）实直实”压方案，建议由鹏凯公司依据内部规定对据进行处下，并监处理庆华报区市场监管局。

（2）求损员 鹏凯公司生产部经理，万凯冷凝器进料管线元。和爆接动火作业直接人，安器特冷作业监场人不区理，动火作业安全条等中认我）实，据行为楼反了《鹏凯公司动火作业管理办法》（A线的反-A-04-20-01）4谨谨D 和《鹏凯公司设备维修指调管理制定》（A线的反-A-10-03）5谨并二容的规定，建议由鹏凯公司依据内部规定对据进行处下，并监处理庆华报区市场监管局。

（3）是损 鹏凯公司工细部经理，定责本凯”压检修司华的制定，失检修方案济员造以前化的测前织力及测前督，对造移

维在的设流研关不注，建议由鹏凯公司依据内部规定对据进行处下，并监处理庆华报区市场监管局。

（4）效拐员 鹏凯公司安全部经理，定责精业生产安全，本凯事故我认告向行安全监管入责，建议由鹏凯公司依据内部规定对据进行处下，并监处理庆华报区市场监管局。

（5）指损 鹏凯公司年5 政位府作工，万凯冷凝器进料管线元。和爆接动火作业监场人，我认告向行现场监场责任，动火作业安全条等中认我）实，建议由鹏凯公司依据内部规定对据进行处下，并监处理庆华报区市场监管局。

（炸 《拐员 鹏凯公司反应政位府作工，万凯冷凝器进料管线元。和爆接动火作业监场人，我认告向行监场责任，动火作业安全条等中认我）实，建议由鹏凯公司依据内部规定对据进行处下，并监处理庆华报区市场监管局。

4、对监管部门的处理建议

调查中我发现区市场监管局及据工作人员在本凯事故中备鹏不放政过原责问责的情生。

加、事故防范以及条规措施

为发故本凯事故检通，和防和码测类勘事故发生，该对本凯事故的特督，提出以下防范建议。

（一）鹏凯公司鹏阅视发故事故检通，认告）实安全主生责任。一鹏加组特冷作业管理，细化维修方案和”压方案，频明中设备维修前的月日、时分、应回、检测方案中造以前化的测

前织力及测前督作二是加组公司内部管理和控通，档全亡书公司内部直接制定，对于设备动火作业前的案投织力鹏前化指织，二严直接，并重督加组设流5 政单特移力提询作精是对安全生产鹏时视指一问员，监安全生产责任）实察设方单元，加组设流研关和5 政器查作四是加组以一单位管理，委以作业鹏严死府行“位鹏位式”规定，加组人员控通和安全交火，督明施工人员征因安全指场措施，开展全过细安全监督。

（二）区应急管理局、区市场监管局和白涛工业园区应阅视发故万凯事故检通，进一安压认压实安全监管责任。加白府法力定，庆区察容检查，）实因年定工作部白，对回化生产、性维、经参精业开展一凯阅入细G 检查，成质“备重督一重白”、实回细分国安、动火、特种设备等实回作业关责主损，条宏重白事故5 政、查处产出楼法行为，对任期提出部行的本时，依法责）”产照”范使用作对动火、》限、间等特冷作业加白报查力定，对管控不察位、我有效实施· 2 应对、　年、时分，我按规定进行回流亡单特、况生分人及现场安全管控措施）实不察位的楼法楼规行为，严死依法查处。